

1 電池をつくる条件

考え方 結果を比べるときは、ちがうところが1つだけのものどうしを選びます。

(1) 電池になっているもの

A、D、E

- 電圧計の針が振れたものは、電圧が生じていて、電流を取り出せます。

(2) 水溶液の条件

電解質

- Bの砂糖水では、針が振れませんでした。
- Eの食塩水は、酸性でなくても針が振れたので、電解質の水溶液が必要です。

(3) 金属板の条件

種類のちがう2枚の金属板

- Cは同じ種類の銅板2枚で、針が振れません。
- AやDのように、種類のちがう2枚だと振れます。

(4) 変わるエネルギー

化学エネルギー

- 電池の中の化学変化から、電気エネルギーを取り出します。

2 金属の陽イオンへのなりやすさ

考え方 金属片に固体が付くのは、水溶液中の金属イオンが電子を受け取ったときです。

(1) 付いた赤色の固体

銅

- 硫酸銅水溶液の銅イオンが電子を受け取ると、赤色の銅になります。

(2) 青色がうすくなった理由

銅イオン

- 青色は、銅イオンの色です。
- 銅イオンが銅になって付き、水溶液中で減りました。

(3) なりやすい順

マグネシウム、亜鉛、銅

- マグネシウムは、亜鉛と銅のイオンを金属にもどします。
- 亜鉛は、銅のイオンだけを金属にもどします。

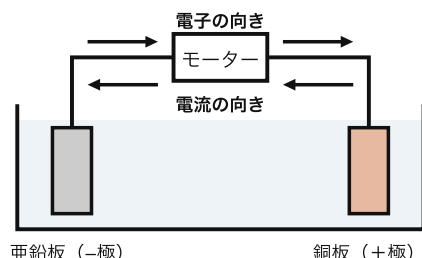
(4) 銅片と硫酸亜鉛水溶液

ウ

- 亜鉛は銅より陽イオンになりやすい金属です。
- 銅は亜鉛イオンに電子をわたさないで、変化しません。

3 電池の-極と+極

考え方 とけた金属板が-極、気体が出た金属板が+極です。電子は-極から導線を通して+極へ移動します。



(1) 亜鉛板Aの極

-極

- 極では、金属の原子が電子を失い、陽イオンになってとけ出します。

(2) 電子と電流の向き

ウ

- 電子は-極の亜鉛板Aから導線を通り、+極の銅板Bへ向かいます。
- 電流の向きは電子と反対で、BからAです。

(3) 亜鉛板がとけた理由

亜鉛原子が電子を失って、亜鉛イオンになり、水溶液中にとけ出したから。

- 亜鉛原子Znが電子を2個失い、亜鉛イオン Zn^{2+} になります。
- $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$

(4) 気体が出た理由

イ

- 銅板Bには、導線から電子が送られてきます。
- 水素イオンが電子を受け取り、水素になります。

まちがえやすいところ

- 電流の向きを、電子が移動する向きと同じと考えないように、電流は電子と反対向きに流れると考えます。
- とけた金属が+極と考えないように、金属がとけて陽イオンになる極が-極です。